

UNIDAD 3

Fundamentos de Diseño UI/UX para Aplicaciones Móviles

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

FTyCA — Universidad Nacional de Catamarca

Mg. Ing. Carlos Acosta Parra



Contenidos de la Unidad

01 Principios de Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

02 Mejores Prácticas de UX para el Usuario Móvil

03 Pautas de Diseño para iOS y Android

04 Diseño Responsivo y Adaptativo

05 Tendencias en Diseño de Productos Digitales Móviles

Principios de Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

Consistencia · Jerarquía · Feedback · Affordance · Simplicidad · Accesibilidad

¿Qué es la UI?

La interfaz de usuario (UI) es el conjunto de elementos visuales e interactivos a través de los cuales una persona se comunica con un sistema.



Botones



**Colores y
tipografía**



Formularios



Íconos



Animaciones



Componentes

La UI es lo que el usuario ve y toca. Una buena UI comunica con claridad qué puede hacer el usuario y cómo hacerlo.

Consistencia y Jerarquía Visual

Consistencia

Interna: Elementos similares se ven y comportan igual en toda la app.

Externa: Se respetan las convenciones de la plataforma (iOS / Android).

Temporal: El comportamiento no cambia entre sesiones sin razón comunicada.

Jerarquía Visual

Tamaño

Elementos más grandes atraen la atención primero.

Color / Contraste

Mínimo 4.5:1 para texto (WCAG 2.1).

Espaciado

El whitespace separa y organiza (Gestalt).

Posición

Patrones F / Z de lectura occidental.

La consistencia reduce la carga cognitiva; la jerarquía guía la mirada hacia lo más importante.

Retroalimentación y Affordance



Retroalimentación (Feedback)

Cada acción produce una respuesta perceptible:

- Visual — cambio de color, animación, checkmark
- Háptica — vibración al completar acción
- Sonora — sonido al recibir notificación

Sin feedback, el usuario no sabe si su acción fue registrada.



Affordance y Signifiers

Affordance: cualidad que sugiere cómo usar un elemento.

- Botón elevado con sombra → puede presionarse
- Campo con borde y placeholder → se puede escribir
- Drag handles → elementos reordenables

Signifiers: pistas visuales explícitas (ej: ícono de lupa junto al campo de búsqueda).



Concepto clave de Don Norman: un buen diseño no necesita manual — se explica a sí mismo.

Simplicidad y Accesibilidad

Simplicidad

Revelación progresiva: opciones básicas primero, avanzadas bajo demanda.

Reducción de ruido visual: eliminar bordes innecesarios.

Regla de Miller: 7 ± 2 elementos en memoria de trabajo.

Accesibilidad

Toque mínimo: 44×44 pt (iOS) / 48×48 dp (Android).

Contraste: 4.5:1 texto normal, 3:1 texto grande.

No depender solo del color para comunicar información.



Sistemas de Diseño

Design Tokens

Variables que codifican decisiones: colores, bordes, tamaños, espaciados.

Componentes

Botones, cards, barras, chips, snackbars, bottom sheets...

Patrones

Soluciones recurrentes: onboarding, estados vacíos, pull-to-refresh...

Mejores Prácticas de UX Centradas en el Usuario Móvil

Contexto · Arquitectura · Thumb-driven · Onboarding · Estados · Rendimiento

UI vs UX y el Contexto Móvil

UI — Cómo se ve

Capa visual e interactiva: botones, colores, tipografía, layout.

UX — Cómo se siente usarla

Flujo completo, arquitectura de info, emociones, utilidad percibida.

Contexto Móvil



Restricciones

- Pantalla reducida
- Atención fragmentada (sesiones 1-3 min)
- Conectividad variable
- Entrada limitada (teclado virtual)
- Batería finita



Oportunidades

- Sensores y contexto (GPS, cámara, NFC...)
- Notificaciones push
- Gestos táctiles ricos
- Siempre a mano — micro-interacciones

Arquitectura de Información y Diseño para el Pulgar

Arquitectura de Información

≤ 3 toques para llegar a cualquier función principal.

Bottom navigation para secciones principales (máx. 5 ítems).

Tabs para sub-secciones dentro de una sección.

Drawer lateral para opciones secundarias o configuración.

Una pantalla = un propósito claro.



Thumb-Driven Design

Zona cómoda

Inferior central — acciones principales y navegación primaria.

Zona extendida

Lateral e inferior — acciones secundarias.

Zona difícil

Superior — solo información, no acciones frecuentes.

Onboarding y Estados de Interfaz

Onboarding efectivo

- **Máximo 3-4 pantallas**
- **Permitir saltar el tutorial**
- **Mostrar valor antes que instrucciones**
- **Solicitar permisos en contexto**

Los 5 estados de una pantalla

Vacío	Guiar hacia la primera acción
Carga	Skeleton screens > spinners
Error	Lenguaje humano + botón de acción
Éxito	Confirmación visual o háptica

Rendimiento percibido > Rendimiento real

Skeleton Screens

Estructura visible antes de los datos.

Transiciones 200-300ms

Transición fluida, no lenta.

Optimistic UI

Resultado inmediato; revertir si falla.

Prefetching

Cargar datos antes de que se soliciten.

Formularios Móviles y Micro-interacciones



Formularios eficientes

- Minimizar campos — solo lo estrictamente necesario
- Teclado contextual (numérico, email, etc.)
- Autocompletar y sugerencias del sistema
- Validación en tiempo real con mensajes claros
- Floating Labels — etiqueta visible siempre
- Chips seleccionables > menús desplegables (2-4 opciones)



Micro-interacciones

Animaciones sutiles ante acciones del usuario:

- Corazón que se llena al dar "like"
- Pull-to-refresh con rebote
- Vibración al acción no permitida
- Shared element transition (lista → detalle)

Claves: rápidas (< 400ms), significativas, no bloqueantes.

Investigación UX básica

Pruebas de usabilidad (5 usuarios ≈ 80% problemas) · Card Sorting · Pruebas A/B · Mapas de calor táctil

Pautas de Diseño Específicas para iOS y Android

Material Design · Human Interface Guidelines · Comparativa



Material Design 3 (Android)

Principios centrales

Material como metáfora

Superficies con profundidad, sombras y capas.

Movimiento con significado

Animaciones comunican relaciones y causalidad.

Diseño adaptativo

Se ajusta a teléfonos, tablets, plegables.

Componentes clave

Top App Bar

Bottom Navigation

FAB

Snackbar

Bottom Sheet

Chips

Color: Paletas dinámicas desde color semilla. Roles: Primary, Secondary, Surface, Error. **Tipografía:** 5 categorías × 3 tamaños = 15 estilos (Roboto). **Espaciado:** Unidad dp, grilla de 4/8 columnas, múltiplos de 4dp / 8dp.

Human Interface Guidelines (iOS)

Claridad

Texto legible, íconos precisos, funciones evidentes.

Deferencia

La interfaz cede protagonismo al contenido del usuario.

Profundidad

Capas visuales crean orden y contexto espacial.

Componentes clave

Tab Bar (nav. inferior)

Navigation Bar

Sheets (modales parciales)

Action Sheets

Alerts

Segmented Controls

Navegación: Jerárquica (drill-down) + gesto deslizar borde izquierdo. Tab-based o modal según contexto.

Tipografía: San Francisco (SF Pro / SF Compact). Dynamic Type escala con accesibilidad del sistema.

Layout: Unidad pt. Márgenes 16pt. Safe Areas (notch, Dynamic Island, indicador home).

Comparativa: Android vs iOS

Aspecto	Android (Material Design)	iOS (HIG)
Navegación primaria	Bottom Navigation Bar	Tab Bar
Acción principal	FAB (botón flotante)	Botón en Navigation Bar
Retroceso	Botón del sistema / flecha	Gesto borde izq. / Back
Confirmaciones	Snackbar con "Deshacer"	Alert con opciones
Fuente del sistema	Roboto / Google Sans	San Francisco (SF)
Unidad de medida	dp	pt
Modo oscuro	Colores dinámicos	Colores semánticos
Opciones contextuales	Bottom Sheet / Menú	Action Sheet
Estilo visual	Elevación y sombra	Translucidez y blur

Diseño Multiplataforma: Tres Enfoques

Unificado

Una sola UI (generalmente Material) en ambas plataformas.



Menor costo de desarrollo



Puede sentirse "ajena" en una plataforma

Adaptativo

Componentes clave adaptados a cada plataforma.



Mejor experiencia nativa



Mayor complejidad

Híbrido ★

Diseño propio + convenciones de navegación y gestos de cada OS.



Balance óptimo marca/UX



Requiere conocer ambas guías

El enfoque híbrido es el más adoptado por las apps exitosas: identidad de marca propia + convenciones de cada OS.

Diseño Responsivo y Adaptativo en Móvil

Breakpoints · Clases de tamaño · Técnicas · Plegables

Diseño Responsivo vs. Adaptativo

Responsivo

La interfaz se ajusta fluidamente a cualquier tamaño mediante layouts flexibles y unidades relativas. Es una escala continua — los componentes se redimensionan y reorganizan según el espacio.

Adaptativo

Se definen layouts específicos para rangos de tamaño predefinidos (breakpoints). La interfaz "salta" a una disposición diferente cuando el ancho cruza un umbral.

Breakpoints: Window Size Classes (Android)

Compact

< 600dp

1 columna, nav. inferior

Medium

600-840dp

Panel lateral + contenido

Expanded

> 840dp

Nav. Rail, múltiples paneles

Técnicas de Implementación y Dispositivos Plegables

Layouts flexibles

ConstraintLayout (Android), Auto Layout (iOS), Flexbox (RN), Row/Column (Flutter).

Unidades relativas

Porcentajes, flex weights, dimensiones relativas en vez de valores fijos.

Imágenes adaptativas

Múltiples densidades (1x/2x/3x), vectoriales (SVG) cuando sea posible.

Tipografía escalable

sp (Android), Dynamic Type (iOS). Probar con texto al tamaño máximo.



Dispositivos Plegables

- Detectar cambios de configuración en tiempo real
- Reorganizar layout sin perder estado
- Modo plegado = compact; desplegado = medium/expanded
- No cruzar contenido interactivo sobre la bisagra (zona muerta)

Tendencias en Diseño de Productos Digitales Móviles

IA · Zero UI · Modo Oscuro · Inclusión · Super-apps · Wearables

Tendencias Actuales



Diseño centrado en IA

Chatbots integrados, personalización predictiva, búsqueda en lenguaje natural, generación de contenido en la interfaz.



Zero UI y gestos

Control por voz, navegación sin botones, patrones hápticos como canal de comunicación.



Modo oscuro

Expectativa estándar. Ahorra batería OLED. Requiere dos paletas completas; no solo invertir.



Glassmorphism

Fondos translúcidos con blur (iOS lo usa extensamente).
Neomorfismo: limitado por accesibilidad.



Diseño inclusivo

RTL, representación diversa, offline-first, versiones Lite para gama baja y conectividad limitada.



Super-apps y wearables

Mini-apps / App Clips / Instant Apps. Smartwatches: interfaces de vistazo rápido ($\leq 5s$).

Síntesis

UI

Consistencia, jerarquía, feedback, affordance, simplicidad, accesibilidad.

UX

Diseñar para pantalla pequeña, pulgar, atención fragmentada; manejar todos los estados.

Plataforma

Respetar Material Design (Android) y HIG (iOS) reduce fricción.

Responsive

Adaptar a centenares de pantallas: layouts flexibles, breakpoints, pruebas múltiples.

Tendencias

IA, gestos, modo oscuro, inclusión, super-apps, wearables.